NOVAC MAKİNE · SAMİB ÜYESİ · YÖNETİM KURULU / DENETÇİ / MÜHENDİSLİK SUNUMU

NOVAC Thermoform Paketleme Makinesi — SWOT Analizi

Otomatik Thermoform Hazır Kap Vakum ve Paketleme Makinesi (Gıda Paketleme) · 22.10.2026

1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

NOVAC Otomatik Thermoform Hazır Kap Vakum ve Paketleme Makinesi'nin en büyük rekabet kozu, operatör güvenliğini standart yazılımdan bağımsız bir donanım katmanında tutan mimarisidir; en büyük açığı ise bu mimarinin siber olarak henüz tam korunmamış bir ağ çevresinde çalışmasıdır. Bu doküman, o dengeyi SWOT ve TOWS çerçevesinde ölçülebilir aksiyonlara dönüştürür.

Konumlandırma ve misyon. Makine, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) üyesi NOVAC Makine tarafından üretilen; gıda paketleme hattında hazır kapları formlayan, vakumlayan, MAP (koruyucu gaz) ile dolduran, sıcak çene ile kapatan ve giyotin bıçakla kesen tam otomatik bir termoform sistemidir. Operasyonel misyonu; raf ömrünü uzatan hassas vakum/gaz kontrolünü, düşük fire ve yüksek çevrim hızıyla, gıda hijyen gereklerine (paslanmaz AISI 304/316 şasi, IP65/IP69K) uygun biçimde sunmaktır.

Analizin amacı. Üç eksende değerlendirme yapılır:

- **Siber-fiziksel dayanıklılık:** PID ısıtıcı döngüleri, vakum valfleri ve pnömatik çene kontrollerinin dışarıdan manipülasyona karşı korunması (IEC 62443 Zone/Conduit, güvenli uzak erişim).
- **Fonksiyonel emniyet entegrasyonu:** Çene ve bıçak bölgesindeki emniyet fonksiyonunun (ışık perdesi, E-Stop, STO) ISO 13849-1 kapsamında kontrol ve ağ katmanlarından bağımsız kalması.
- **Pazar rekabetçiliği:** AB Makine Yönetmeliği (EU) 2023/1230'un 20 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girmesi ve siber güvenlik gereklerini makine uygunluğunun parçası yapmasıyla, "siber dayanıklı makine" konseptinin ihracat avantajına çevrilmesi.

Ana bulgu. Emniyet bağımsızlığı mevcut en güçlü varlıktır ve korunmalıdır; HMI portları, paylaşımlı uzak servis hesapları ve eksik ağ segmentasyonu ise giderilmediği takdirde bu varlığı itibar ve regülasyon riskine dönüştürebilecek zayıflıklardır. Bölüm 5'teki 12 aylık plan, bu boşlukları önce hızlı kazanımlarla (0-3 ay), ardından mimari dönüşümle ve sertifikasyonla kapatır.

2. Makine Teknik Kimliği ve Mimari Özeti

Makine dört fonksiyonel bloktan oluşur; her blok hem bir üretim kalitesi hem de bir emniyet/siber yüzey belirler. Aşağıdaki tablo, blokların kontrol ve tehlike özelliklerini yan yana koyar.

Fonksiyonel blok	Görevi	Kontrol ve algılama	Emniyet / siber açıdan önemi
Termoform / Besleme	Filmin ısıtılması, kalıpta formlanması ve kapların konveyörle ilerletilmesi	PID sıcaklık döngüleri, enkoder, optik/fotosel kap algılama	Aşırı ısınma yangın ve toksik duman riski doğurur; set değerleri HMI'dan değiştirilebildiği için siber hedeftir
Vakum ve Gaz MAP	Kap içinden havanın alınıp koruyucu gaz karışımının verilmesi	Vakum basınç sensörleri, vakum ve MAP sayacı, vakum pompası, pnömatik valfler	Raf ömrü ve gıda güvenliğini belirler; çevrim sürelerinin bozulması ürün kalitesini ve çene zamanlamasını etkiler
Sıcak Çene Yapıştırma	Kapak filminin pnömatik veya servo hareketli, rezistanslı çene ile kaplara kaynatılması	Çene durum makinesi, rezistans sıcaklık kontrolü, çene konum sensörleri	Ezilme ve yüksek ısıl yanık tehlikesi; birincil emniyet fonksiyonu burada çalışır
Giyotin Kesim	Paketlenen kapların bıçakla ayrılması	Kesici bıçak istasyonu, koruma kapağı switchleri	Uzuv kesilmesi tehlikesi; koruma kapağı ve STO ile emniyete alınır

Otomasyon ve emniyet mimarisi. Standart PLC; durum makinesi sırasını, PID ısı döngülerini, vakum/MAP sayımlarını ve sensör okumayı yöneten tek kanallı bir kontrolördür; üretim verimini optimize eder, emniyet garantisi vermez. Safety PLC ise çift kanallı girişler (E-Stop, ışık perdesi, kapak switchleri), çapraz kontrol ve fail-safe mantıkla STO (Safe Torque Off), emniyet kontaktörleri ve emniyet tahliye valfine ulaşan ayrı bir SAFETY YOLU oluşturur. İki katman donanımsal olarak ayrı tutulduğu için standart tarafta oluşan bir yazılım hatası veya siber ihlal, emniyet kesme lojiklerini geçersiz kılamaz.

Haberleşme katmanında saha seviyesinde Profinet, üst seviye veri alışverişinde OPC UA, iki katmanın kesiştiği "dijital kesişim noktasında" ise güvenli haberleşme için FSoE (veya Profisafe) kullanılır. Bu kesişim noktası, siber açıdan en dikkatli izlenmesi gereken sınırdır: ISO 13849-1'e göre PL d / PL e hedefleyen emniyet fonksiyonu, firmware'ine, parametre dosyalarına ve bu güvenli yola olan dijital bağımlılığı nedeniyle IEC 62443 Zone/Conduit tasarımıyla birlikte korunmalıdır.

3. Ayrıntılı SWOT Analizi

Her madde üç soruya cevap verir: neden bir güç/zayıflık/fırsat/tehdittir, makinede nasıl ortaya çıkar ve hangi mühendislik çözümüne veya standarda dayanır.

A. Güçlü Yönler (Strengths) — İçsel Avantajlar

> **1. Modüler durum makinesi ve kararlı PID kontrol mimarisi.** Standart PLC'deki durum makinesi; besleme, vakum, MAP, çene kapama ve kesim adımlarını ayrı, test edilebilir durumlara böler. Bu yapı, kalıp veya format değişiminde yalnızca ilgili reçete parametrelerinin (sıcaklık, vakum süresi, gaz oranı) yüklenmesini yeterli kılar ve kararlı PID döngüleri ısı dalgalanmasını azaltarak yapışma kalitesini sabit tutar. Etkisi: daha kısa ayar süresi, daha düşük fire ve hataları durum bazında izole edebilen kolay bakım.

2. Fonksiyonel emniyet bağımsızlığı (Safety Path). E-Stop, çift kanallı ışık perdesi ve kapak switchleri; operasyonel PLC'den bağımsız bir Safety PLC üzerinden STO girdilerine, emniyet kontaktörlerine ve emniyet tahliye valfine ulaşır. ISO 13849-1 çerçevesinde PL d / PL e seviyesini hedefleyen bu donanımsal izolasyon, standart yazılımda veya ağda yaşanan bir hatanın çene ve bıçak enerjisini kesme yeteneğini etkilememesini sağlar. Etkisi: operatör güvenliği, üretim yazılımının güvenilirliğine bağlı olmaz.

3. MAP ve vakum hassasiyeti. Vakum basınç sensörleri, vakum sayacı ve MAP gaz karışım denetimi, kap içindeki artık oksijeni ve gaz oranını kontrol ederek raf ömrünü uzatır. Hassas basınç ve zaman kontrolü aynı zamanda gaz tüketimini düşürerek işletme maliyetini azaltır. Etkisi: müşteri açısından gıda kaybının azalması ve satış argümanı olarak ölçülebilir bir performans.

4. Hijyenik tasarım. AISI 304/316 paslanmaz çelik şasi ve IP65/IP69K koruma sınıfları, yüksek basınçlı sıcak su ile yıkama (washdown) koşullarında elektronik ve mekanik parçaları korur ve gıda hijyen düzenlemelerine uyumu kolaylaştırır. Etkisi: sanitasyon süresinde kısalık, kontaminasyon riskinde azalma ve denetimlerde artı puan.

5. Yerli üretim dinamizmi ve servis çevikliği. SAMİB ekosistemi içinde üretilen makinede tasarım, üretim ve servis aynı coğrafyada bulunduğu için yerinde müdahale, düşük yedek parça maliyeti ve müşteri geri bildirimini hızlı ürüne dönüştürme imkanı doğar. Etkisi: ithal rakiplere kıyasla daha kısa duruş süresi ve daha esnek özelleştirme.

B. Zayıf Yönler (Weaknesses) — İçsel İyileştirme Alanları

1. OT siber güvenlik olgunluğu eksikliği. HMI web arayüzünün varsayılan açık HTTP (Port 80) portu, varsayılan şifreler, kimlik doğrulamasız uzak bakım modülleri ve zayıf şifreleme pratikleri; makineye erişen herkesin set değerlerini değiştirebilmesi anlamına gelir. Etkisi: PID sıcaklık eşiği veya çene zamanlaması gibi fiziksel süreç parametreleri, kimlik bilgisi ele geçirilmeden de manipüle edilebilir. Dayanak: IEC 62443-3-3 kimlik tanıma, erişim denetimi ve şifreli haberleşme gereksinimleri.

2. Ağ segmentasyonu ve conduit yetersizliği. IEC 62443 Zone/Conduit mimarisi tam uygulanmadığında ofis ağı (ERP/e-posta), uzak servis ve saha kontrolörleri aynı düz ağda yer alır. Bu durum, ofis ağına giren bir saldırganın doğrudan PLC ve HMI seviyesine geçmesini (pivot) mümkün kılar. Etkisi: bir bölgedeki ihlal tüm hatta yayılır. Dayanak: firewall + DPI ile korunan conduit'ler, üretim ve kurumsal ağ arasında DMZ.

3. Dijital bağımlılıklar ve konfigürasyon hataları. Reçete ve sıcaklık eşik değerlerinin HMI üzerinden sınırlı doğrulamayla değiştirilebilmesi, yetkisiz veya hatalı bir değerin doğrudan üretim döngüsüne yazılmasına izin verir. Etkisi: aşırı ısınma, hatalı vakum süresi veya çene zamanlaması ile ürün kaybı ve yangın riski. Dayanak: rol tabanlı yetkilendirme (RBAC), PLC tarafında parametre alt/üst sınır kontrolü ve değişiklik kayıtları.

4. Paylaşımlı hesaplar ve eksik denetim izi. Servis teknisyenlerinin ortak hesapla doğrudan bağlanması, kimin hangi değişikliği yaptığının takibini imkansız kılar ve geriye dönük adli analizi zayıflatır. Etkisi: olay anında sorumluluk ve kök neden belirlenemez, müşteri ile denetçi güveni azalır. Dayanak: kişisel hesap, MFA ve tam oturum kaydı (Laboratuvar 4 hedef mimarisi).

5. Siber sertifikasyon ve dokümantasyon yükü. IEC 62443 sertifikasyon süreçleri (ürün geliştirme döngüsü, tehdit modelleme, test kanıtları) hem maliyet hem zaman baskısı yaratır ve mevcut mühendislik ekibinin kapasitesini zorlar. Etkisi: sertifikasyon gecikirse AB pazarına uygunluk avantajı geri kalır. Dayanak: aşamalı planın (önce hızlı kazanımlar, sonra 62443-4-1/4-2) bölüm 5'te tanımlanması.

C. Fırsatlar (Opportunities) — Dışsal Pazar ve Teknoloji Dinamikleri

1. IEC 62443 uyumlu "siber dayanıklı makine" konumlandırması. Rakiplerin çoğu henüz varsayılan açık portlar ve paylaşımlı servis hesaplarıyla çalışırken, Zone/Conduit mimarisi, güvenli uzak erişim ve kanıtlanmış emniyet bağımsızlığı sunan bir üretici fark yaratır. Etkisi: Avrupa ve küresel müşteri ihalelerinde teknik şartnamede puan ve fiyat primi. Dayanak: IEC 62443-3-3 sistem gereksinimleri ve 62443-4-1 güvenli geliştirme döngüsü.

2. AB düzenleme geçişi ile erken uyum avantajı. AB Makine Yönetmeliği (EU) 2023/1230, 20 Ocak 2027'den itibaren 2006/42/EC Direktifi'nin yerini alıyor ve siber güvenlik gereklerini makine uygunluğuna ekliyor; bu tarihten sonra piyasaya sürülen makineler Yönetmelik'e tabi olacak. Ayrıca Siber Direnç Yasası (CRA) kapsamında sömürülen açıkların raporlanması 11 Eylül 2026'dan, yasanın tam uygulaması 11 Aralık 2027'den itibaren öngörülüyor. Henüz uyum adımlarını atmamış rakiplere karşı hazırlıklı bir üretici olmak, ihracat sürekliliği için rekabet üstünlüğüdür (CRA'nın makine bileşenlerine kapsamı ayrıca hukuki görüşle teyit edilmelidir).

3. Kestirimci bakım ve dijital ikiz. Vakum valflerinin aşınması, rezistans yorulması ve bıçak körelmesi; güvenli telemetri (MQTT veya OPC UA over TLS) ile izlenerek arıza olmadan önce tahmin edilebilir. Etkisi: plansız duruşların azalması ve servis gelirinin abonelik veya bakım sözleşmesi olarak katma değerli hale gelmesi. Dayanak: sensör verisinin ayrı bir güvenli kanaldan ve tek yönlü veri akışıyla DMZ üzerinden çıkarılması, kontrol ağına geri yazım yolu açılmaması.

4. Güvenli uzak servis modeliyle maliyet düşürümü. Jump Server, VPN, MFA, kişisel hesap, tam oturum kaydı ve varsayılan kapalı prensipleriyle kurulan uzak servis, teknisyenin yerinde bulunma ihtiyacını azaltarak yurt dışı müşterilere daha hızlı ve denetlenebilir destek verir. Etkisi: seyahat ve müdahale süresi maliyetinin düşmesi, SLA'ların iyileşmesi.

5. Gıda güvenliği ve enerji verimliliği eğilimleri. Minimum fire oranı, optimum koruyucu gaz kullanımı ve ısıtma enerjisinin PID ile verimli yönetimi, müşterilerin sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüşür ve yeşil üretim teşviklerinden yararlanma zemini oluşturur. Etkisi: satış argümanının sadece performans değil, işletme maliyeti ve çevresel etki üzerinden de kurulabilmesi.

D. Tehditler (Threats) — Dışsal Riskler ve Regülasyonlar

1. Fidye yazılımı ve gelişmiş kalıcı tehditler (APT). Müşteri fabrikasının ofis ağına giren fidye yazılımı, segmentasyon zayıfsa ERP köprüsü üzerinden PLC durum makinesi adım sürelerini bozabilir; vakum tamamlanmadan çene zamansız açılır, hat mekanik olarak kilitlenir ve üretim durur. Daha ağır senaryoda PID mantığının sabote edilmesi kontrolsüz ısınma, film erimesi, yangın ve toksik duman riski doğurur. Etkisi: maddi hasar, üretim kaybı ve personel yaralanma ihtimali. Dayanak: Zone/Conduit, DPI'lı firewall, MFA'lı uzak erişim ve emniyet yolunun ayrı tutulması.

2. Tedarik zinciri ve donanım krizleri. Safety PLC, emniyet röleleri, ışık perdesi, sensör ve pnömatik valf tedarikinde küresel teslim sürelerinin uzaması veya fiyat dalgalanmaları; üretim takvimini ve maliyeti etkiler. Üstelik sertifikalı emniyet bileşenlerinin eşdeğer ikamesi kolay değildir, çünkü PL hesabı bileşen verilerine (MTTFd, DC) dayanır. Etkisi: sevkiyat gecikmesi ve bileşen değiştiğinde yeniden doğrulama maliyeti. Dayanak: çift kaynak stratejisi ve ISO 13849-1'e uygun ikame bileşen katalogları.

3. Ağırlaşan uluslararası regülasyonlar. AB Makine Yönetmeliği (EU) 2023/1230, 20 Ocak 2027'den itibaren siber güvenliği makine uygunluğunun bir parçası yapmaktadır ve geçiş dönemi bulunmamaktadır: bu tarihten sonra AB pazarına sunulan makineler Yönetmelik'e uymalıdır. Hazırlıksız üretici CE işareti alamayabilir. Etkisi: ihracat durması riski. Dayanak: teknik dosyada siber güvenlik kanıtlarının (zone/conduit tasarımı, risk değerlendirmesi, test raporları) bulunması.

4. Siber Direnç Yasası (CRA) yükümlülükleri. CRA kapsamında üreticilerin aktif olarak sömürülen açıkları ve ciddi güvenlik olaylarını 11 Eylül 2026'dan itibaren 24 saat içinde erken uyarı, 72 saat içinde bildirim olarak ENISA üzerinden raporlaması öngörülür; yasanın tam uygulaması 11 Aralık 2027'dedir. Zayıf açık yönetimi ve SBOM eksikliği olan bir üretici ceza ve itibar riski taşır. Etkisi: sürekli güvenlik izleme ve açık bildirim kapasitesi gereksinimi.

5. Rekabet ve müşteri güveni. Siber olay yaşayan bir müşteri makine üreticisini sorumlu tutabilir; küresel rakipler hali hazırda sertifikalı çözümlerle pazara girerken NOVAC'ın güvenlik olgunluğu geride kalırsa müşteri kaybı doğar. Etkisi: marka itibarı ve garanti/sorumluluk talepleri.

4. Çapraz Stratejik Matris (TOWS Analizi)

TOWS matrisi, SWOT'taki içsel ve dışsal faktörleri çaprazlayarak dört strateji üretir; her strateji bir güçlü yanı veya açığı bir fırsat ya da tehditle eşleştirir.

SO — Güçlü yanlar × Fırsatlar: Emniyetli mimariyi siber uyumlu ağla taçlandır. Mevcut Safety PLC/STO bağımsızlığını, IEC 62443 Zone/Conduit tasarımı ve güvenli uzak erişimle birleştirerek "emniyetli ve siber dayanıklı" tek bir ürün mesajı kurmak, 20 Ocak 2027 sonrası AB pazarı için teknik dosyayı hazır hale getirir. Makine başına ek bir mühendislik maliyeti düşer, fakat ihracat potansiyeli ve fiyat primi bunu karşılar.

ST — Güçlü yanlar × Tehditler: Donanımsal safety ayrımı ile fidye yazılımına karşı operatör güvenliğini garanti altında tut. Fidye yazılımı operasyonel PLC'yi veya HMI'ı etkilese bile, çift kanallı ışık perdesi, E-Stop ve STO yolu Safety PLC üzerinden bağımsız çalışmaya devam eder; çene ve bıçak enerjisi kesilir. Bu strateji, siber olay sırasında fiziksel zarar ihtimalini sıfıra yakın tutar; yalnızca üretim kaybı kalır. Safety PLC firmware ve konfigürasyonunun imzalı ve yetkisiz değişikliğe kapalı tutulması bu stratejinin koşuludur.

WO — Zayıf yanlar × Fırsatlar: Güvenli uzak erişimle servis maliyetini düşür, müşteri memnuniyetini yükselt. Jump Server, VPN, MFA, kişisel hesap, tam oturum kaydı ve varsayılan kapalı prensibini birlikte uygulamak, paylaşımlı hesap ve açık port zaafını kapatırken yurt dışı müşterilere denetlenebilir uzaktan destek sunmayı mümkün kılar. Kestirimci bakım telemetrisi aynı güvenli altyapı üzerinden yürütülür, böylece tek yatırımla hem açık kapatılır hem yeni servis geliri doğar.

> **WT — Zayıf yanlar × Tehditler: Firmware ve konfigürasyon bütünlüğünü koruyarak regülasyon bariyerine takılma.** Makine firmware'inin ve PLC/HMI konfigürasyonlarının imza veya şifreleme ile korunması, varsayılan şifrelerin kaldırılması, HMI'da rol tabanlı yetkilendirme ve açık yönetimi/SBOM süreci; hem fidye yazılımı etkisini sınırlar hem de AB Makine Yönetmeliği ve CRA ile öngörülen kanıt gereksinimlerini karşılar.

5. Eylem Planı ve Mühendislik Tavsiyeleri

Plan, önce dışarıdan en kolay istismar edilen açıkları kapatır, sonra mimariyi dönüştürür, en sonda sertifikasyonla kanıtlar. İlk üç aylık blok (Kasım 2026 – Ocak 2027), AB Makine Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği 20 Ocak 2027 tarihiyle örtüşür; bu yüzden öncelik sırası gecikmeye kapalıdır.

Vade	Aksiyonlar	Teknik gerekçe	Beklenen çıktı
Kısa vade (0-3 ay)	Varsayılan şifrelerin kaldırılması; HMI'da rol tabanlı yetkilendirme (RBAC); HTTP (Port 80) yerine şifreli erişim; uzaktan erişimde Jump Server mimarisine geçiş	En düşük maliyetle en yüksek riski kapatır: açık port ve paylaşımlı hesap, Bölüm 3.B'deki ilk iki zayıflığın istismar yoludur	Varsayılan hesapsız makine, kişisel hesaplı ve kayıtlı uzak servis
Orta vade (3-6 ay)	IEC 62443 Zone & Conduit tasarımının PLC/SCADA panolarında uygulanması; DPI destekli güvenlik duvarlarının eklenmesi; PLC tarafında parametre sınır kontrolü	Ofis ağından sahaya pivotu keser; conduit'lerde yalnızca izinli protokoller (OPC UA, Profinet) geçer	Dört bölgeli ağ diyagramı ve conduit kural listesi
Uzun vade (6-12 ay)	IEC 62443-4-1/4-2 tam sertifikasyonu; kestirimci bakım bulut servislerinin güvenli uç bilişim (Edge Computing) ile devreye alınması	Sertifika AB pazarında kanıt olur; edge katmanı veriyi yerelde ön işleyip kontrol ağına geri yazım yolu açmadan DMZ üzerinden çıkarır	Sertifikalı ürün ve ilk kestirimci bakım hizmeti

Sürekli koşul: Her aşamada emniyet yolunun (Safety PLC, STO, ayrı firmware ve konfigürasyon) bağımsızlığı değişmeden korunmalıdır; herhangi bir siber önlem, emniyet fonksiyonunun deterministik tepki süresini geciktirmemelidir. Her değişiklik sonrası PL hesabı ve fonksiyonel emniyet doğrulaması tekrar edilmelidir.

Kaynaklar

- TÜV NORD — Makine Yönetmeliği (EU) 2023/1230: yürürlük tarihi 20 Ocak 2027 ve siber güvenlik gereklerinin eklenmesi
- PwC Switzerland — EU Cyber Resilience Act: CRA tarihleri (11 Eylül 2026 raporlama, 11 Aralık 2027 tam uygulama) ve raporlama süreleri